

Lektion 11:

Ligevægt

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Ligevægt
 - Udbud
 - Ligevægt
 - Ligevægt - To specialtilfælde
 - Ligevægt - Lineært tilfælde
 - Ligevægt - Ligevægtsstød
- 3 Skatter og afgifter
 - Stykskat
 - CS, PS & Dødvægtstabet (DWL)
 - Pareto Efficiens
- 4 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Ligevægt
 - Udbud
 - Ligevægt
 - Ligevægt - To specialtilfælde
 - Ligevægt - Lineært tilfælde
 - Ligevægt - Ligevægtsstød
- 3 Skatter og afgifter
 - Stykskat
 - CS, PS & Dødvægtstabet (DWL)
 - Pareto Efficiens
- 4 Opsummering

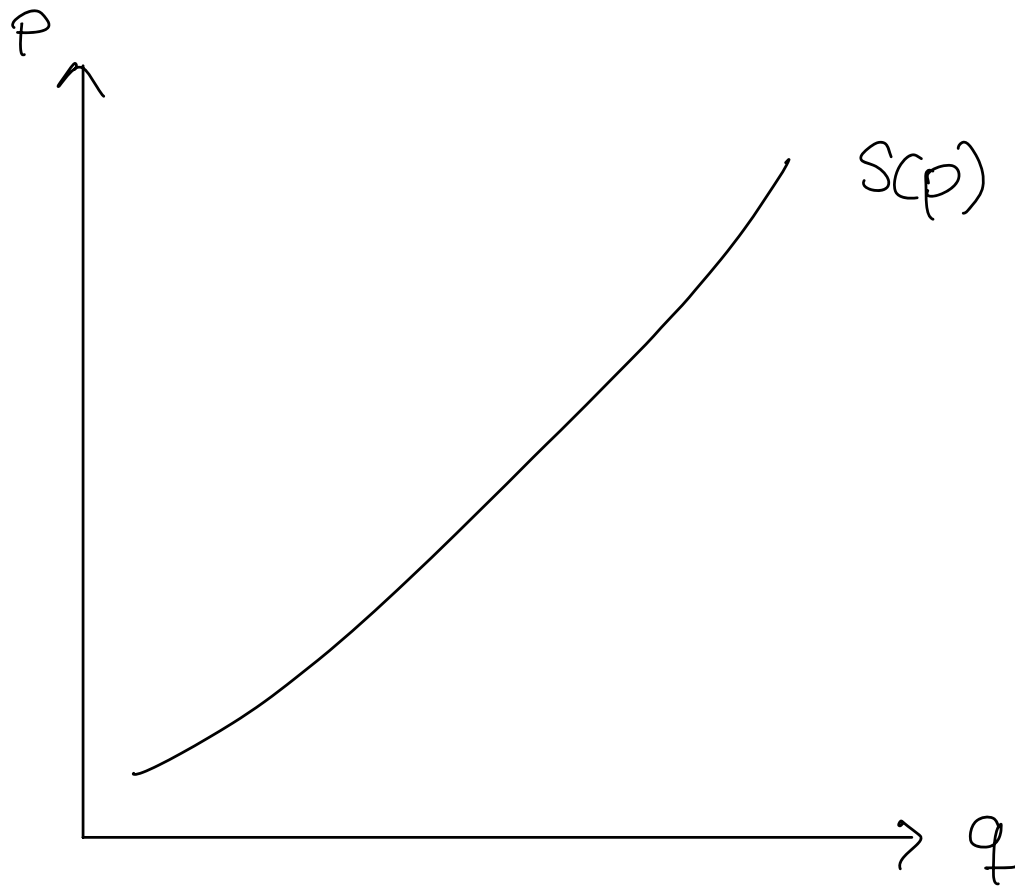
- Ligevægt er et kernekoncept i økonomi.
- I dag vil vi se på markedsligevægt, der hvor udbud=efterspørgsel.
- I dag tager vi udbuddet for givet - senere skal vi se på, hvordan udbud kan udledes fra virksomhedernes optimeringsproblem.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Ligevægt
 - Udbud
 - Ligevægt
 - Ligevægt - To specialtilfælde
 - Ligevægt - Lineært tilfælde
 - Ligevægt - Ligevægtsstød
- 3 Skatter og afgifter
 - Stykskat
 - CS, PS & Dødvægtstabet (DWL)
 - Pareto Efficiens
- 4 Opsummering

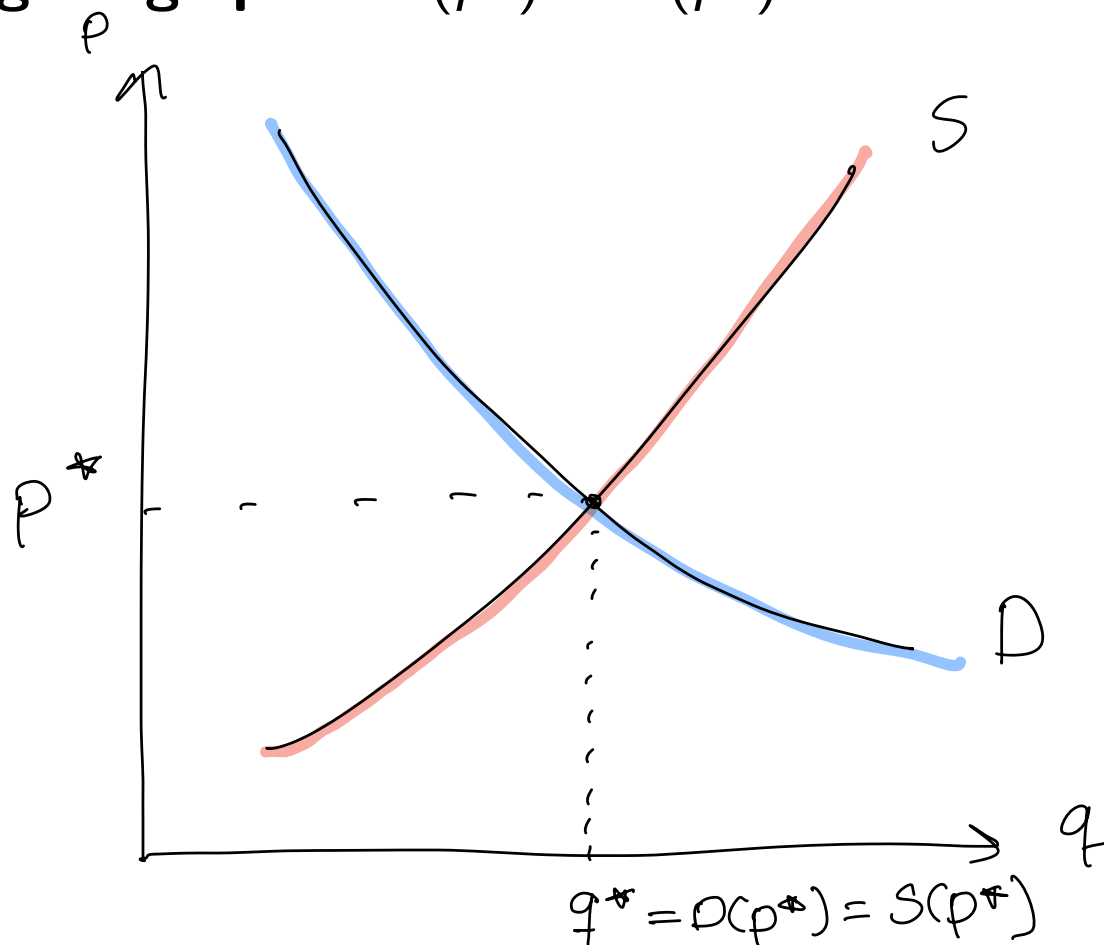
Udbud

- Vi udleder udbud senere. Her tager vi det for givet, at der er et udbud, som kan beskrives ved en udbudskurve.
- **Udbudskurve:** $S(p)$ angiver den mængde virksomhederne er villige til at udbyde/sælge til prisen p . $S(p)$ er (normalt) voksende i p .



Ligevægt

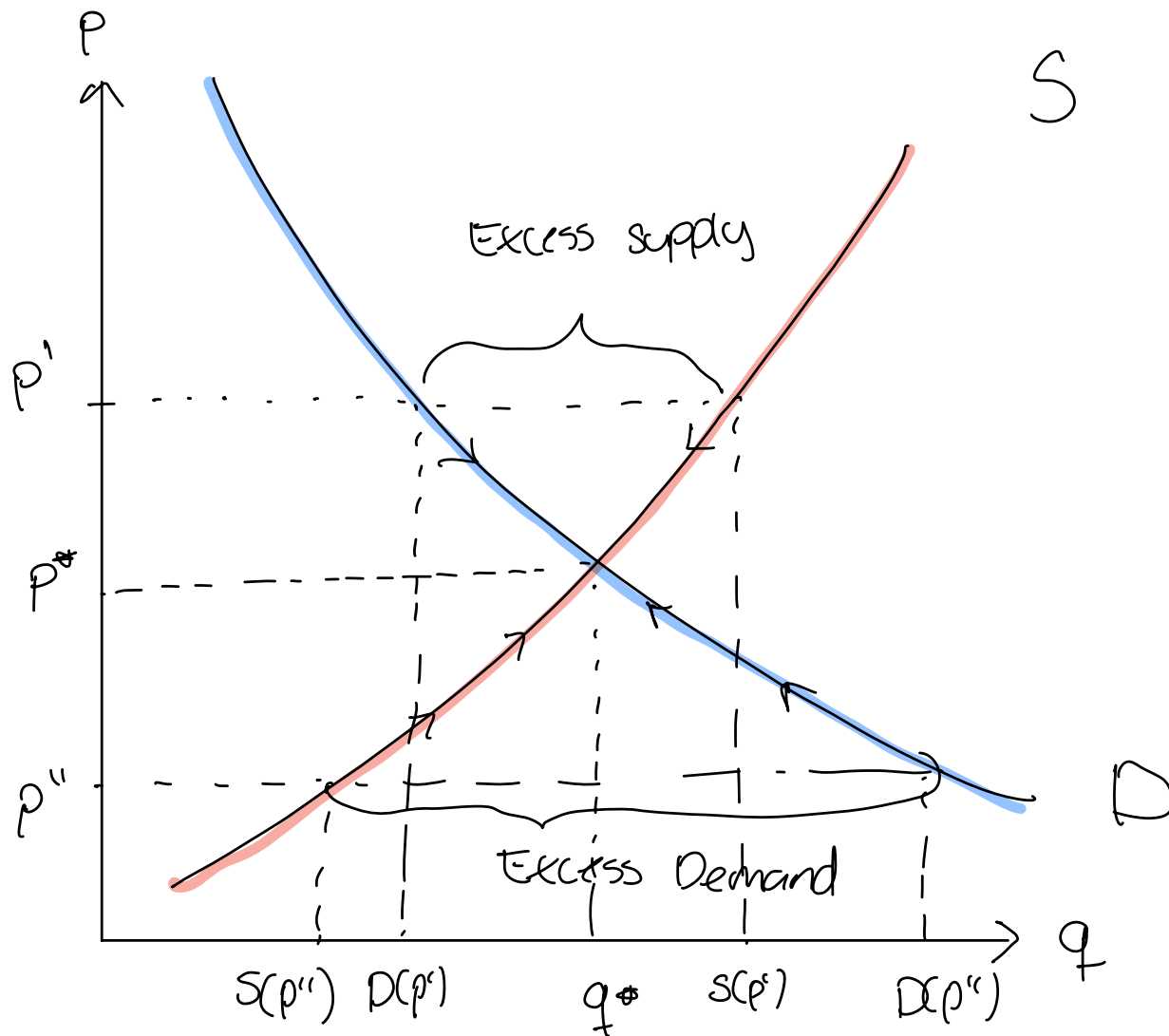
- Vi antager et **fuldkommen konkurrence marked**: forbrugere og producenter tager prisen på markedet for givet.
- **Ligevægtspris**: $D(p^*) = S(p^*)$



- Ligevægt er defineret som værende der, hvor alle agenter (forbrugere og producenter) optimerer og ikke vil ændre deres valg.
- Kan sælgere hæve prisen? Ingen vil efterspørge.

Ligevægt

• Grafisk:



Antag alternative priser

- $P' > P^*$:
 $S(P') - D(P') > 0$
 Overskud/Excess supply
 $\rightarrow$ Pristilpasning
 (vth'ler kan ikke sælge
 alle varer til prisen P'
 $\rightarrow P \downarrow$)

- $P'' < P^*$:
 $D(P'') - S(P'') > 0$
 Underskud/Excess demand
 $\rightarrow$ pristilpasning
 (vth'ler kan $\uparrow P$ og stadig
 være sælge
 $\uparrow$ Forbrugere som pt ikke kan
 købe er villig til at
 betale $\tilde{P} > P''$
 $\rightarrow P \uparrow$)

- Hvis $p < p^*$?
 - ▶ **Overefterspørgsel:** Udbydere kan se, at nogle vil efterspørge til højere pris $\Rightarrow$ driver prisen op.
- Hvis $p > p^*$?
 - ▶ **Overudbud:** Nogle udbydere kan ikke få solgt deres varer $\Rightarrow$ driver prisen ned.
- Prisjusteringerne fortsætter indtil $p = p^*$

7655 1949

DRØP?

- **Spørgsmål:** Den inverse efterspørgselsfunktion for lejelejligheder er givet ved: $p_D(q) = \frac{960}{7} - \frac{1}{7}q$, og den inverse udbudsfunktion er givet ved: $p_S(q) = -\frac{160}{3} + \frac{1}{3}q$. Nu sættes der et loft på huslejen på \$35. Hvor meget overefterspørgsel vil der opstå?

- ▶ A) 13,81
- ▶ B) 450
- ▶ C) 364
- ▶ D) 726
- ▶ E) 102,14

$$p_D(q) = \frac{960}{7} - \frac{1}{7}q \Leftrightarrow q_D(p) = 960 - 7p_D$$

$$\Rightarrow q_D(\$35) = 960 - 7 \cdot 35 = 960 - 245 = \underline{\underline{715}}$$

$$p_S(q) = -\frac{160}{3} + \frac{1}{3}q \Leftrightarrow q_S(p) = 3 \cdot p + 160$$

$$\Rightarrow p_S(\$35) = 3 \cdot 35 + 160 = 105 + 160 = \underline{\underline{265}}$$

$$\Rightarrow p_D(\$35) - p_S(\$35) = 715 - 265 = \underline{\underline{450}}$$

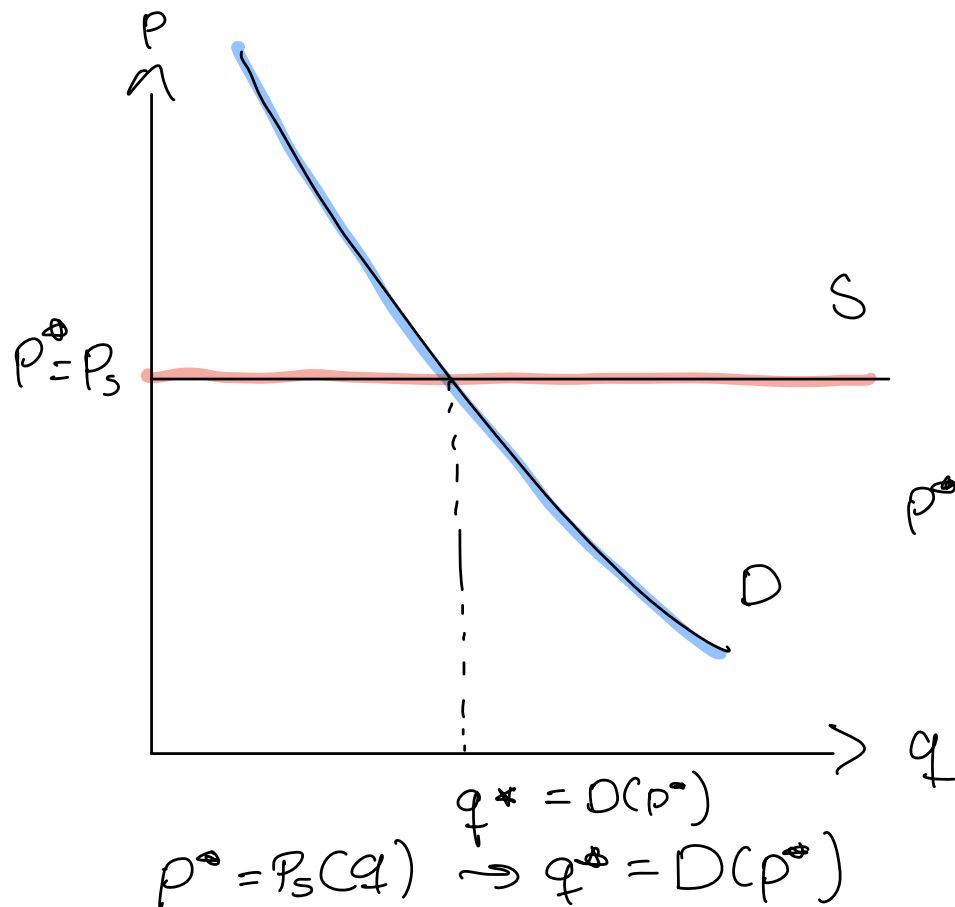
Ligevægt - To specialtilfælde

- Normalt: udbud og efterspørgsel bestemmer p^* .
- To specialtilfælde: perfekt uelastisk og perfekt elastisk udbud.

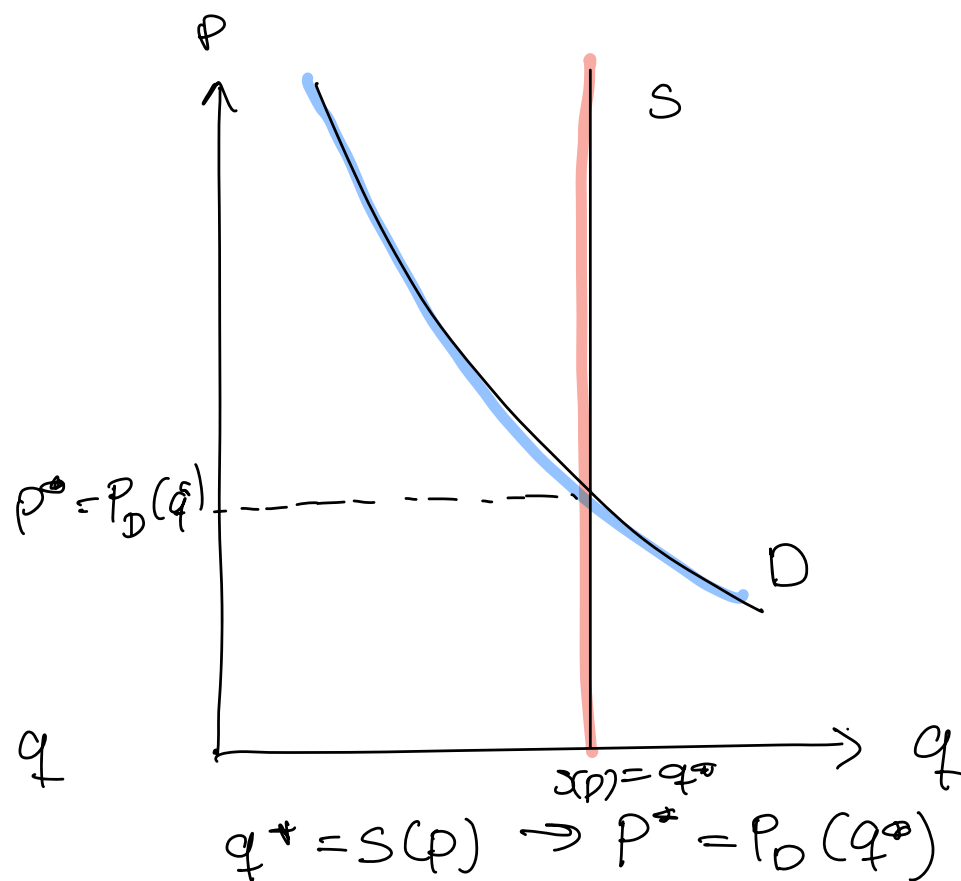
Ligevægt - To specialtilfælde

- Grafisk:

- Perfekt elastisk udbud



- Perfekt uelastisk udbud



Ligevægt - Lineært tilfælde

- Eksempel med algebra: $p_d = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}q$

▶ Lineær efterspørgsel: $D(p) = a - bp$

▶ Lineært udbud: $S(p) = c + dp$

- Ligevægt:

$$p_s = -\frac{c}{d} + \frac{1}{d}q$$

▶ $q^D(p^*) = q^S(p^*)$ (eller $p^D(q^*) = p^S(q^*)$ er lige meget...)

$$D(p^*) = S(p^*) \Leftrightarrow a - bp^* = c + dp^*$$

$$\Leftrightarrow p^*(b+d) = a-c$$

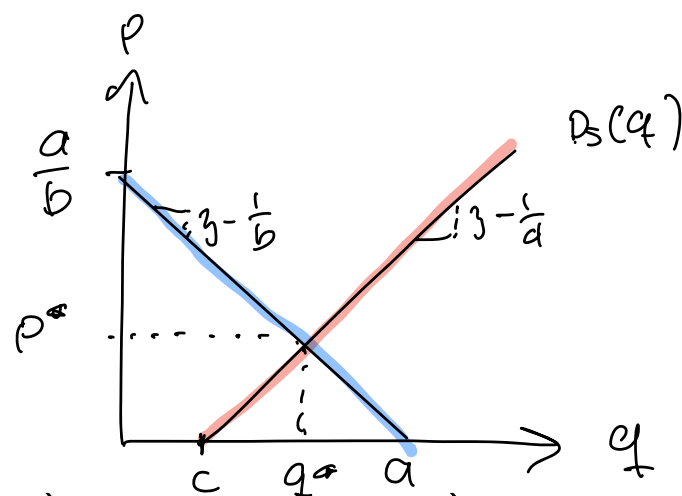
$$\Leftrightarrow p^* = \frac{a-c}{b+d}$$

- Efterspurgt mængde:

$$D(p^*) = a - bp^* = a - b\left(\frac{a-c}{b+d}\right) = \frac{a(b+d) - b(a-c)}{b+d} = \frac{ad + bc}{b+d}$$

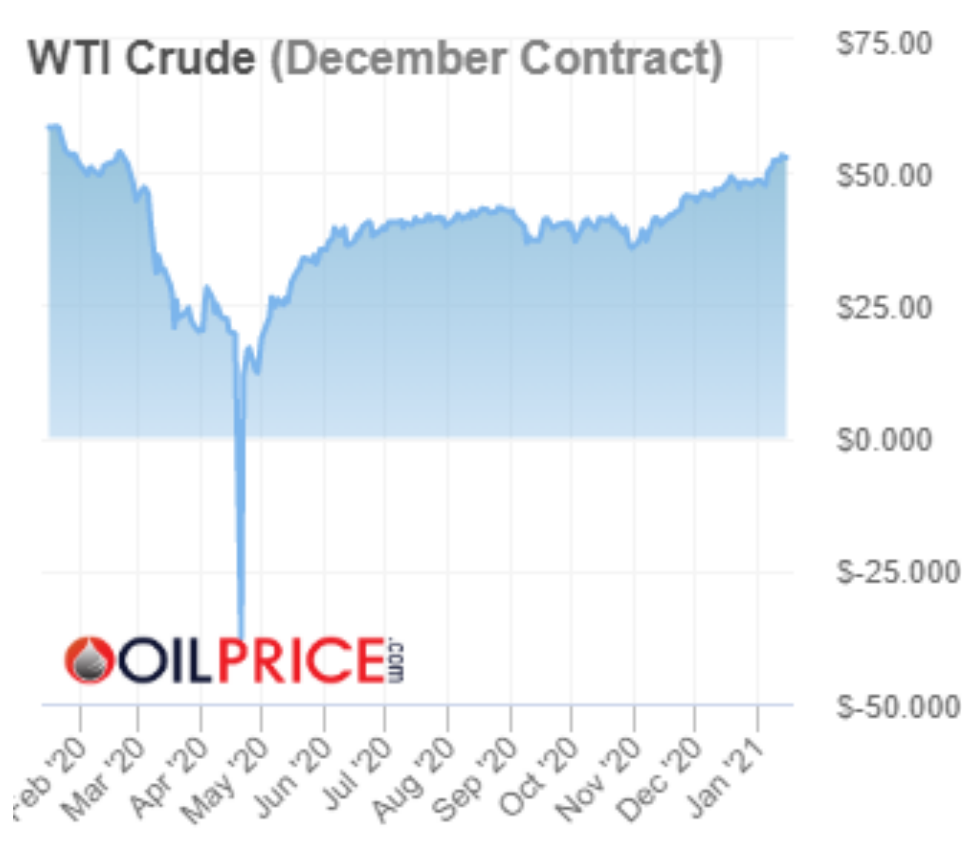
- Udbudt mængde:

$$S(p^*) = c + dp^* = c + d\left(\frac{a-c}{b+d}\right) = \frac{c(b+d) + d(a-c)}{b+d} = \frac{cb + da}{b+d} = D(p^*)$$



Ligevægt - Ligevægtsstød

- Langs udbudskurven og efterspørgselskurven varieres kun pris og mængde - alt andet holdes konstant (alt andet lige)
- Men andre faktorer påvirker også udbud og efterspørgsel $\Rightarrow$ Ligevægtsstød $\Rightarrow$ prisvariationer.



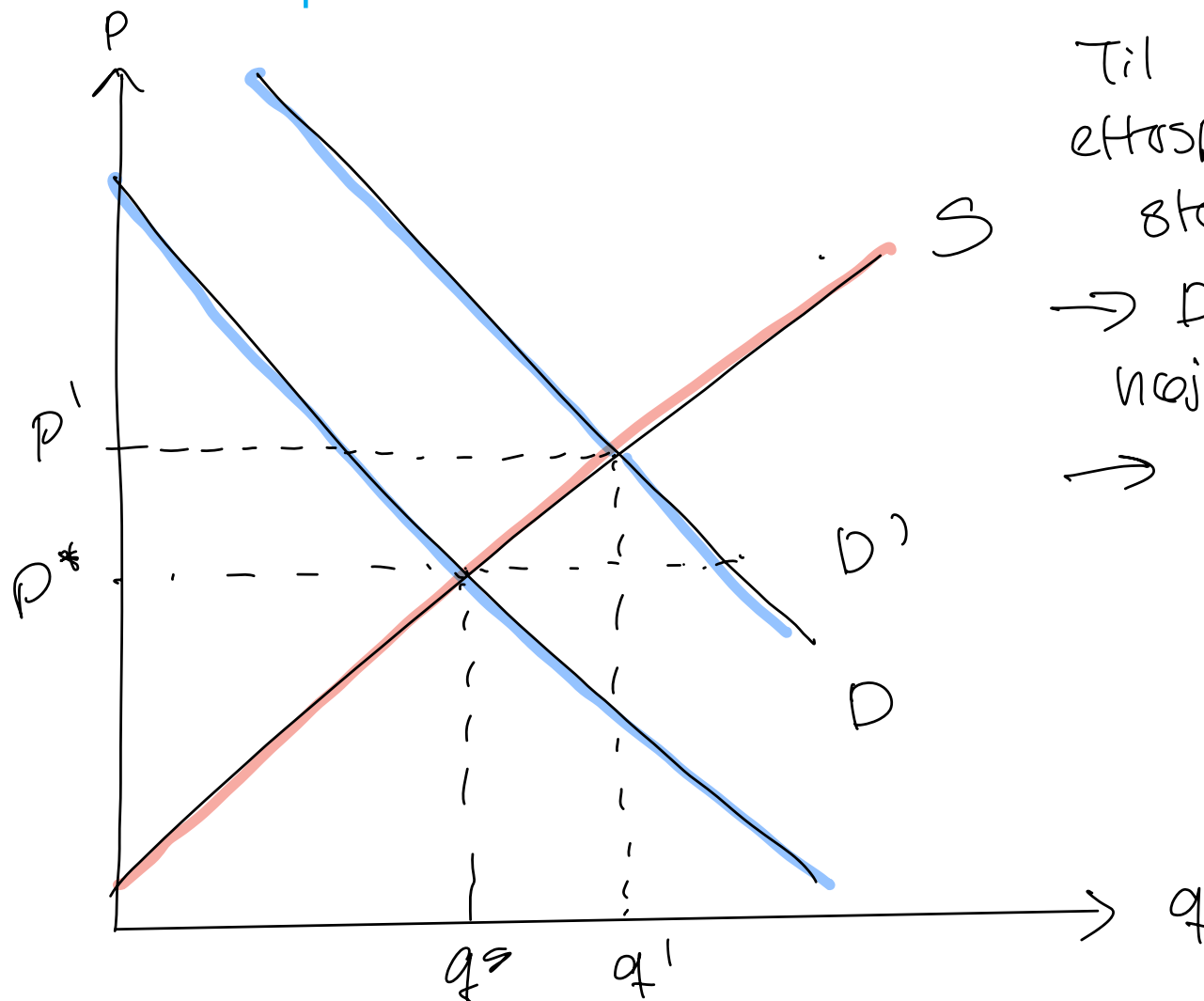
Ligevægt -Efterspørgselsstød

Hvilke faktorer påvirker efterspørgslen af en vare - udover varens egen pris?

- Prisen på andre goder:
 - ▶ Komplementære goder
 - ▶ Substituerende goder
- Forbrugerens indkomst og formue:
 - ▶ Normale goder
 - ▶ Inferiøre goder
- Forventninger til fremtiden
 - ▶ Til f.eks. prisændringer
 - ▶ Til f.eks. indkomstændringer
- Smag og præferencer (har vi betragtet via udledning fra nyttemaksimering)
- Befolkningsvækst/fald
- Andet: lovgivning, kultur, krig, corona...

Ligevægt - Efterspørgselsstød

- Eksempel efterspørgselsstød
 - ▶ Fx hundehvalpe under corona.

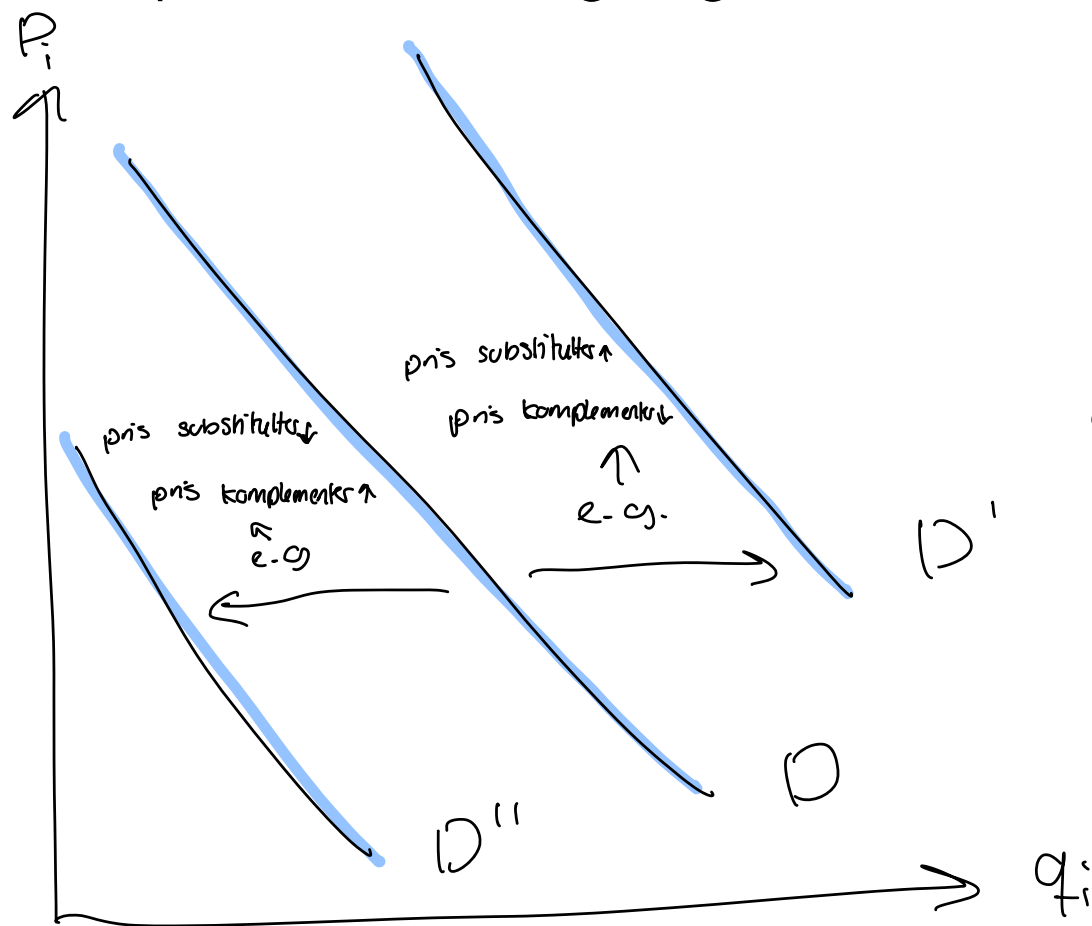


Til samme pris
efterspørges nu en
større mængde
→ D rykker mod
høj
→ $q \uparrow$ & $p \uparrow$

Ligevægt - Efterspørgselsstød

- Effekt af komplementær og substitutter

- ▶ Fx substitutter til gas såsom varmepumper og brændeovne.
- ▶ Fx komplementær såsom gin og tonic.



UUSK!
 $q_i(P_i, P_{-i}, Y)$
← her afbildes kun q_i & P_i

Hvilke faktorer påvirker udbuddet af en vare - udover varens egen pris?

- Lønniveau
- Renteniveau
- Skatter
- Råvarepriser
- Teknologi (næste emne)
- Konkurrenceforhold
- Outside options - alternativ anvendelsen af ressourcer
- Forventninger til fremtiden
- Vejrforhold (typisk landbrug)
- Andet: lovgivning, krig, corona,...

Ligevægt - Udbudsstød

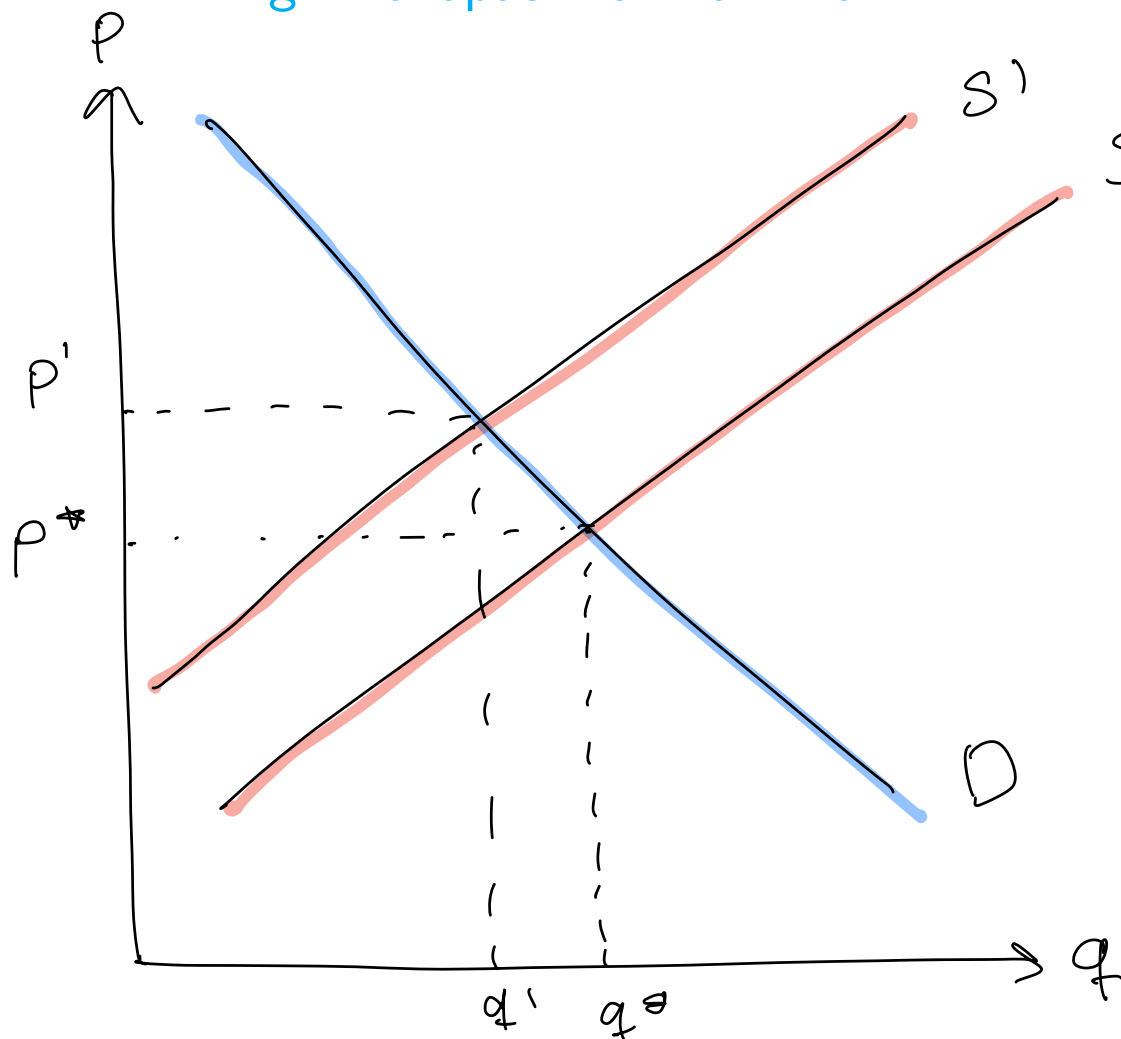
- Eksempel udbudsstød

- ▶ Tørke
- ▶ Krig i Europas 'kornkammer'

* Der eksisterer nu en lavere mængde i markedet til en given pris

→ Udbud rykker mod venstre.

$S \rightarrow p \uparrow \text{ \& } q \downarrow$



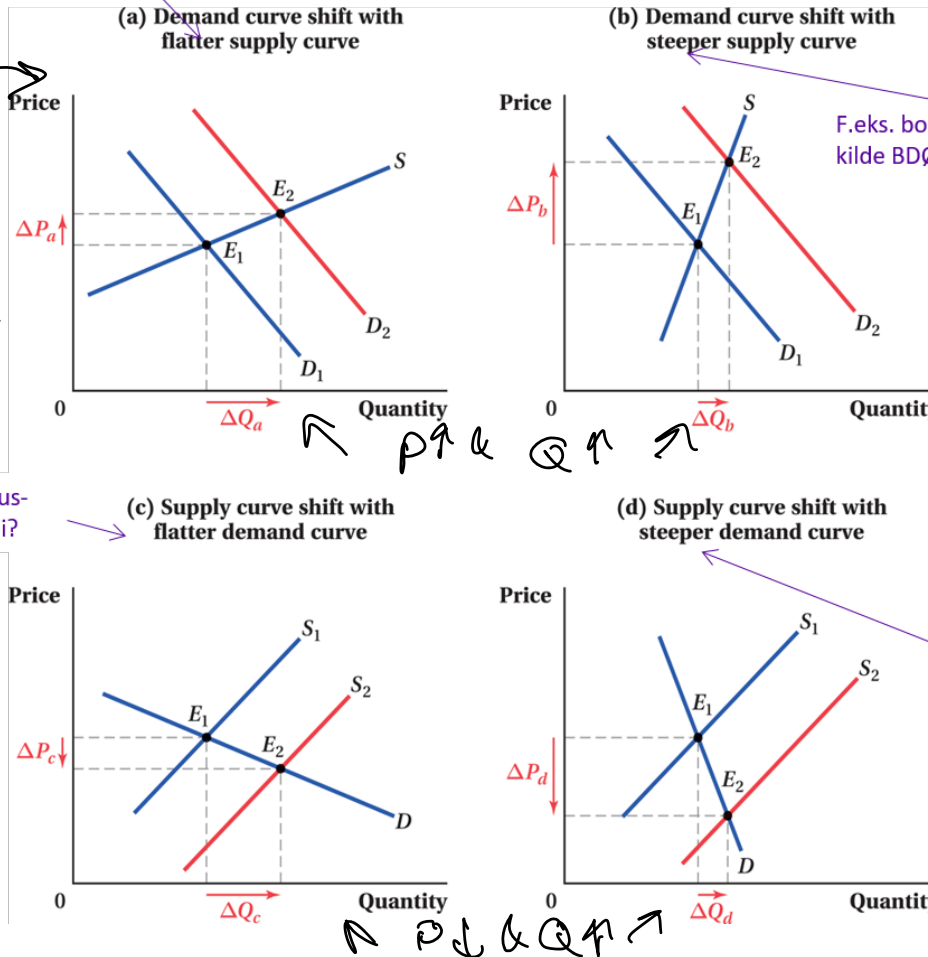
Ligevægt - ligevægtsstød og elasticiteter

- Størrelsen af pris vs mængdeeffekten afhænger af $\epsilon_{D,p}$ og $\epsilon_{S,p}$:

samme demand shock, men forskellig

$\epsilon_{S,p}$

Elektricitet, boliger på langt sigt?



F.eks. boligmarkedet – en familiehuse, (på kort sigt),
kilde BDØ

Her relativ uelastisk supply $\rightarrow$ prisen er næst vil at stige meget for end at villet er vilige til at udbyde mere $\rightarrow$ relativ stor prisetiltag

Luksus-müsli?

Her relativ elastisk supply $\rightarrow$ prisen behøver ikke at stige så meget for at villet er vilige til at udbyde mere $\rightarrow$ relativ stor mængdeeffekt

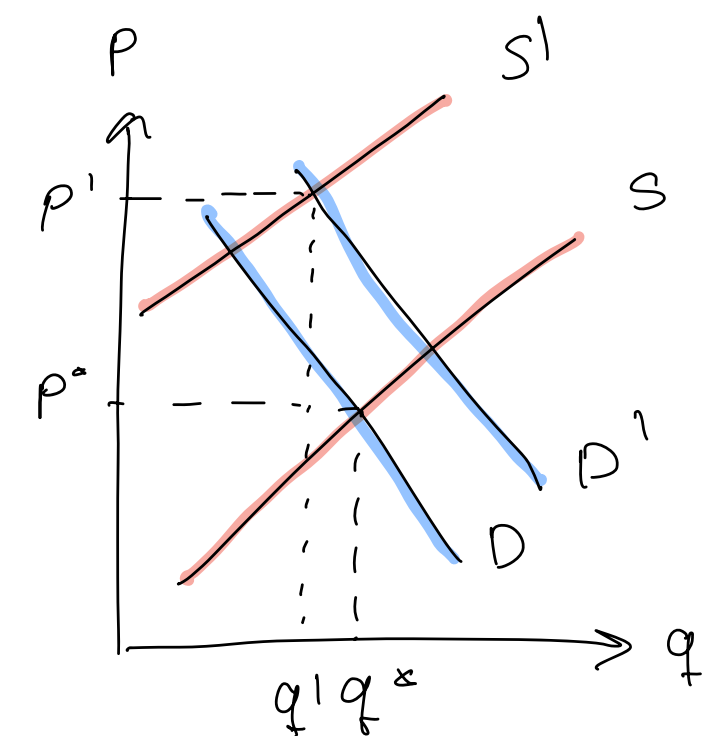
Relativ elastisk D $\rightarrow$ primært mængdeeffekt

Husholdningssalt, peber, husholdningsolie, benzin (kort sigt)

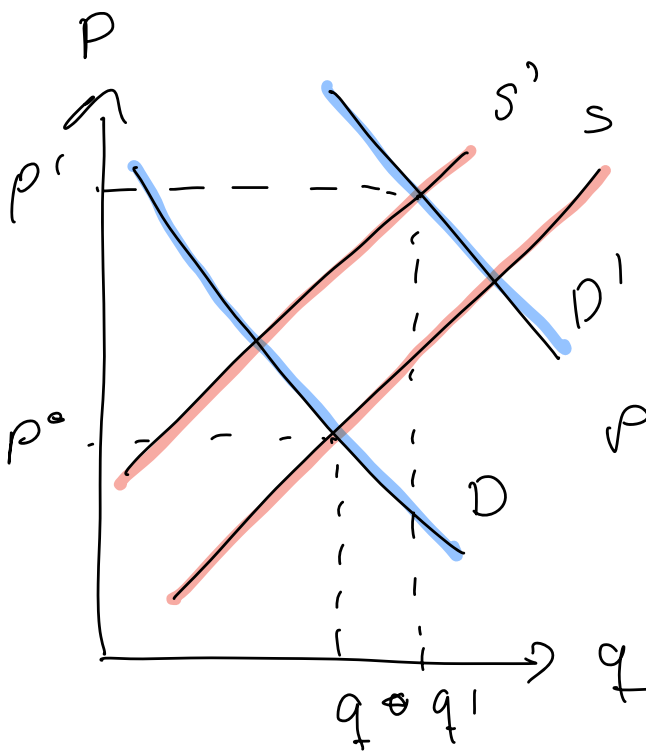
Relativ uelastisk D $\rightarrow$ primært prisetiltag effekt.

Ligevægt - ligevægtsstød

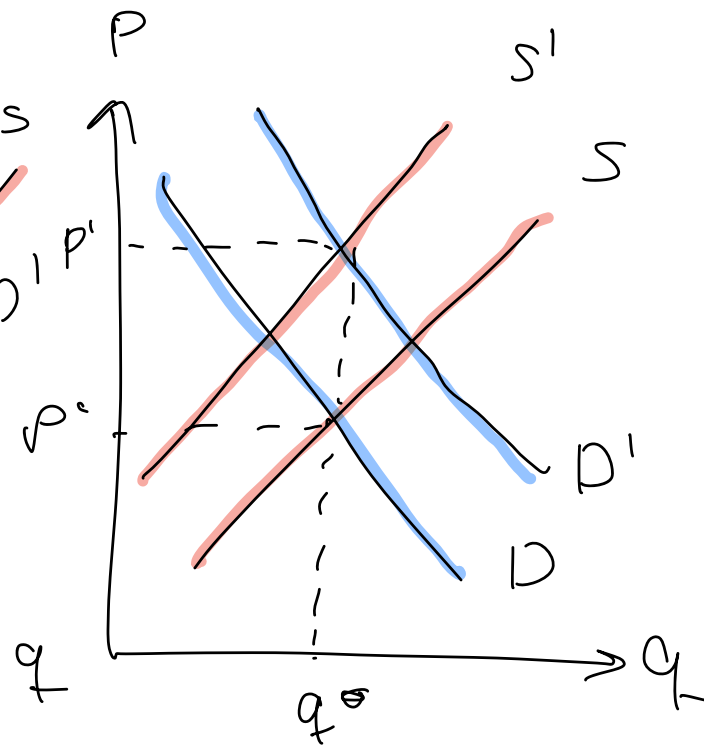
- Når både efterspørgslen og udbuddet ændrer sig, kan man med sikkerhed sige, hvad der sker med enten ligevægtspris eller mængde; men ikke med begge. $D \uparrow \rightarrow q \uparrow \& p \uparrow$ $S \downarrow \rightarrow q \downarrow \& p \uparrow$
- I eksemplet reduceres udbuddet og efterspørgslen stiger. Sikkert at ligevægtsprisen stiger; men hvad med mængden?



a) Her $p \uparrow$ & $q \downarrow$



b) Her $p \uparrow$ & $q \uparrow$



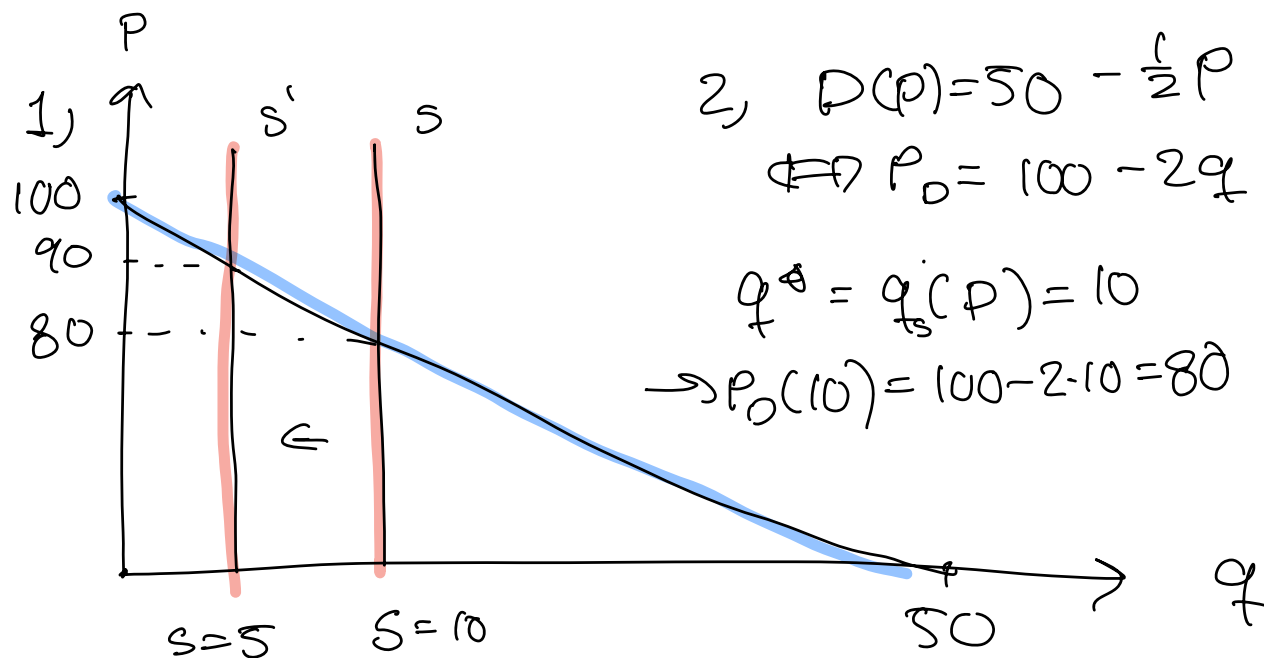
c) Her $p \uparrow$ og q uændet

Ligevægt - Spørgsmål

4589 1667

- **Spørgsmål:** Betragt markedet for van Gogh malerier og antag at der ikke findes forfalskninger.

- 1) Hvordan ser udbudskurven ud? Tegn den.
- 2) Antag at der er 10 van Gogh malerier i verden og at markedsefterspørgslen er givet ved: $D=50-0,5P$. Hvad er ligevægtsprisen?
- 3) En brand ødelægger 5 af malerierne. Hvad er ligevægtsprisen nu?



$$2, D(p) = 50 - \frac{1}{2}P$$
$$\Leftrightarrow P_D = 100 - 2q$$

$$q^* = q_s(p) = 10$$
$$\rightarrow P_D(10) = 100 - 2 \cdot 10 = 80$$

$$3, \text{ Nu } q^* = q_s = 5$$
$$\rightarrow P_D(5) = 100 - 2 \cdot 5 = 90$$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Ligevægt
 - Udbud
 - Ligevægt
 - Ligevægt - To specialtilfælde
 - Ligevægt - Lineært tilfælde
 - Ligevægt - Ligevægtsstød
- 3 Skatter og afgifter
 - Stykskat
 - CS, PS & Dødvægtstabet (DWL)
 - Pareto Efficiens
- 4 Opsummering

- Når vi har skatter og afgifter, er der to priser: en forbrugeren betaler, p_d , og en producenter modtager, p_s .
- Forskellen er skatten.

$$p_d = p_s + t$$
$$\Leftrightarrow t = p_d - p_s$$

Stybskat

- Betyder det noget, om det er producenten eller forbrugeren som betaler skatten?

- ▶ Udbyder betaler: $D(p_d) = S(p_s); p_s = p_d - t$

Den pris, som udbyderen modtager er prisen forbrugeren betaler fratrukket skatten.

$$D(p_d) = S(p_s) \Leftrightarrow D(p_d) = S(p_d - t)$$

$$\Leftrightarrow D(p_s + t) = S(p_s)$$

- ▶ Alternativt, forbruger betaler: $D(p_d) = S(p_s); p_d = p_s + t$

Den samlede pris forbrugeren betaler for varen er prisen til forbrugeren (p_s) plus stybskat t .

$$D(p_d) = S(p_s)$$

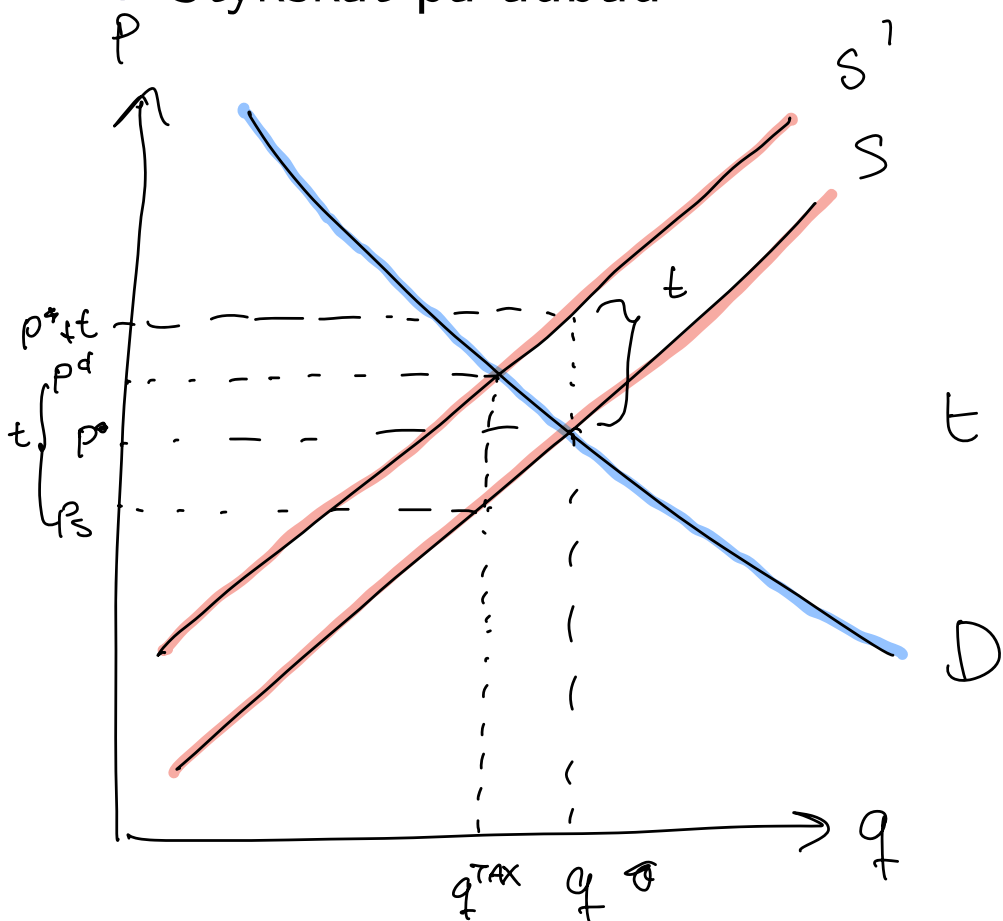
$$\Leftrightarrow D(p_s + t) = S(p_s) \quad (\Leftrightarrow D(p_d) = S(p_d - t))$$

Det vil sige, ligevægtsmængden, prisen producent modtager er uændret uanset hvem vi opkræver skatten fra.

Stybskat

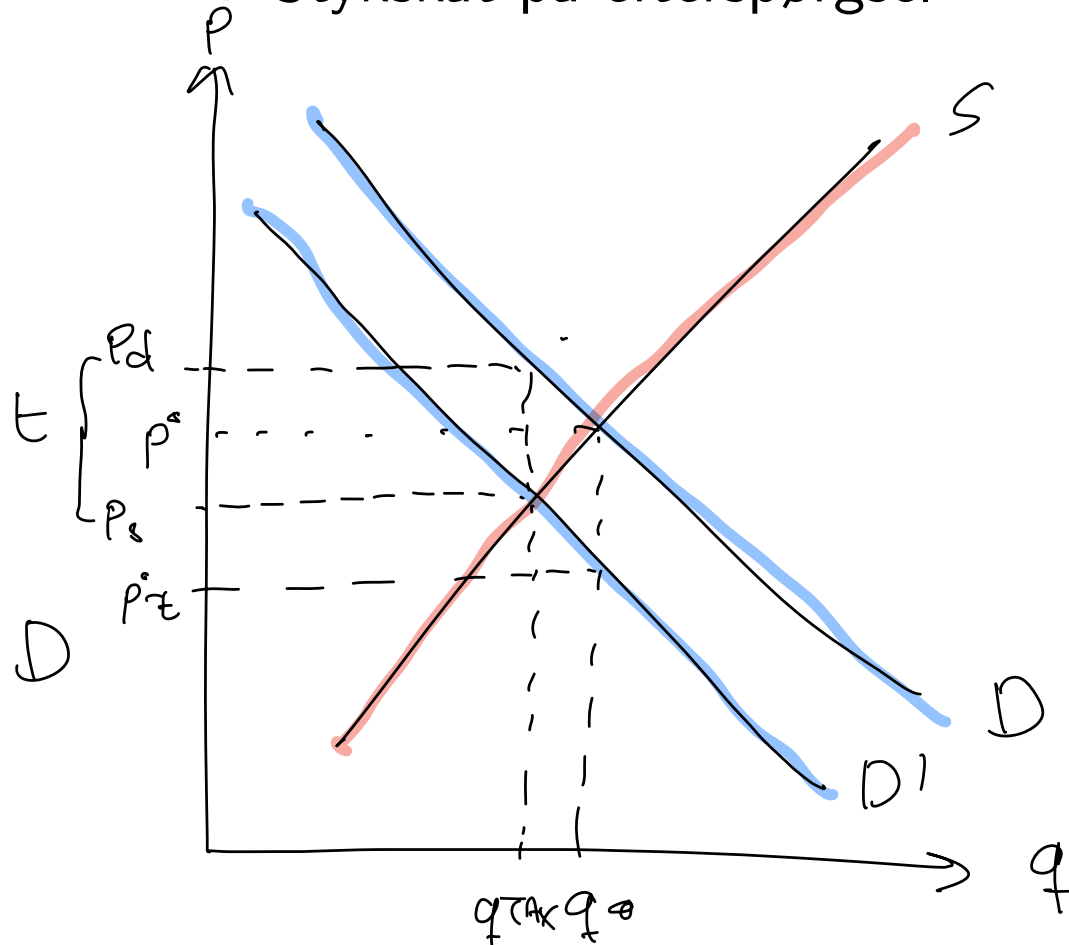
- Grafisk: Den pris producenterne modtager er stadigvæk bestemt af S .
Den pris forbrugerne skal betale på markedet er dog $p_s + t$ og des. den efterspurgte mængde og prisen for forbrugene bestemmes af S og D .

• Stybskat på udbud



D beskriver forbrugernes efterspørgsel. Dog skal de betale t pr. enhed til staten, så den pris producenterne modtager er blot $p_d - t = p_s$. Den efterspurgte mængde er dermed D' .

• Stybskat på efterspørgsel

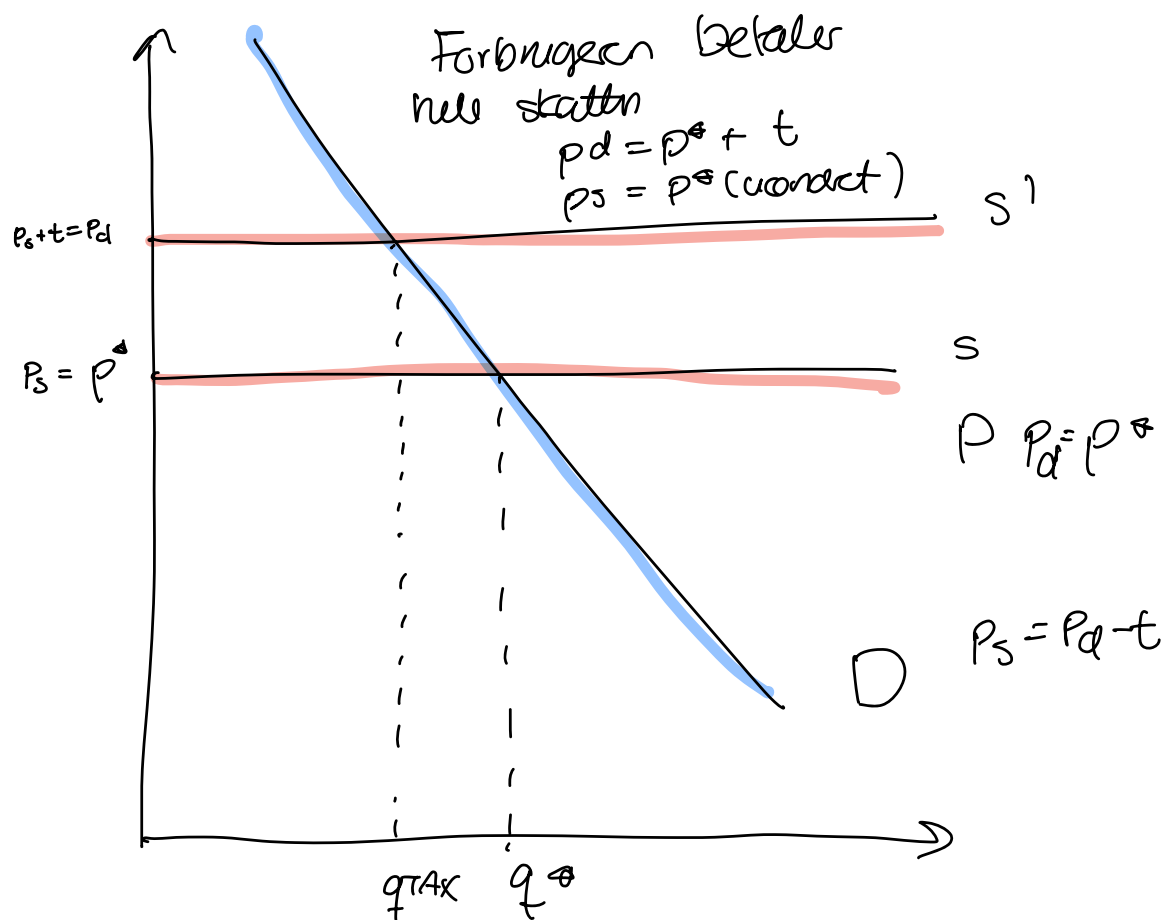


- Hvem, der betaler skatten, er ligegyldigt for den solgte mængde.
- Men, hvem bliver mest ramt af skatten?

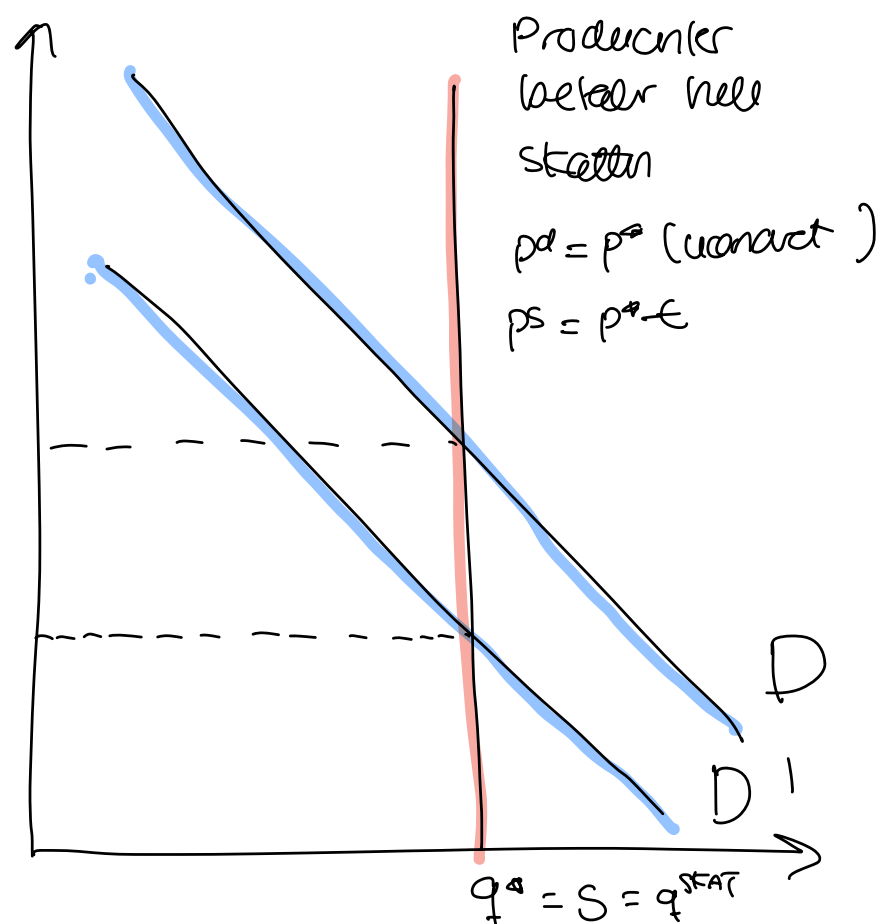
Stybskat

- To ekstremer:

- Perfekt elastisk udbud



- Perfekt uelastisk udbud



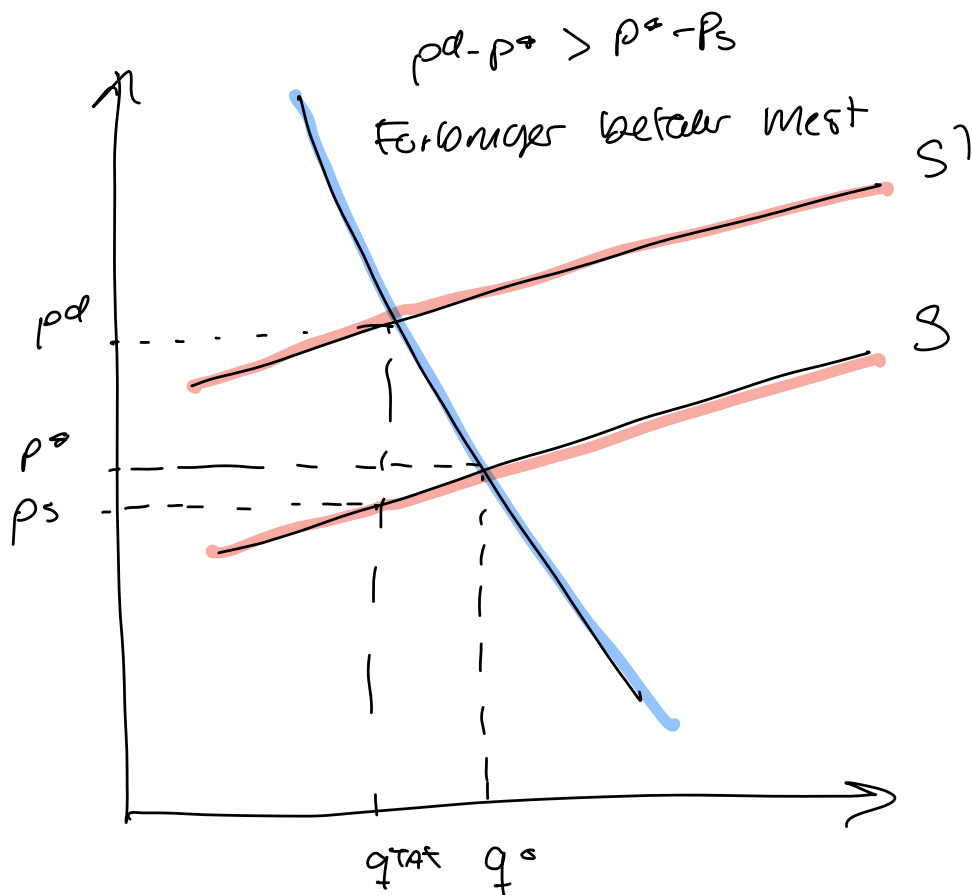
- Hvem bliver mest ramt af en stykskat?
- **Generelt:** Hvis forbrugerens efterspørgsel er mere elastisk relativt til udbyderen, da vil udbyderen betale mere og omvendt.

Stybskat

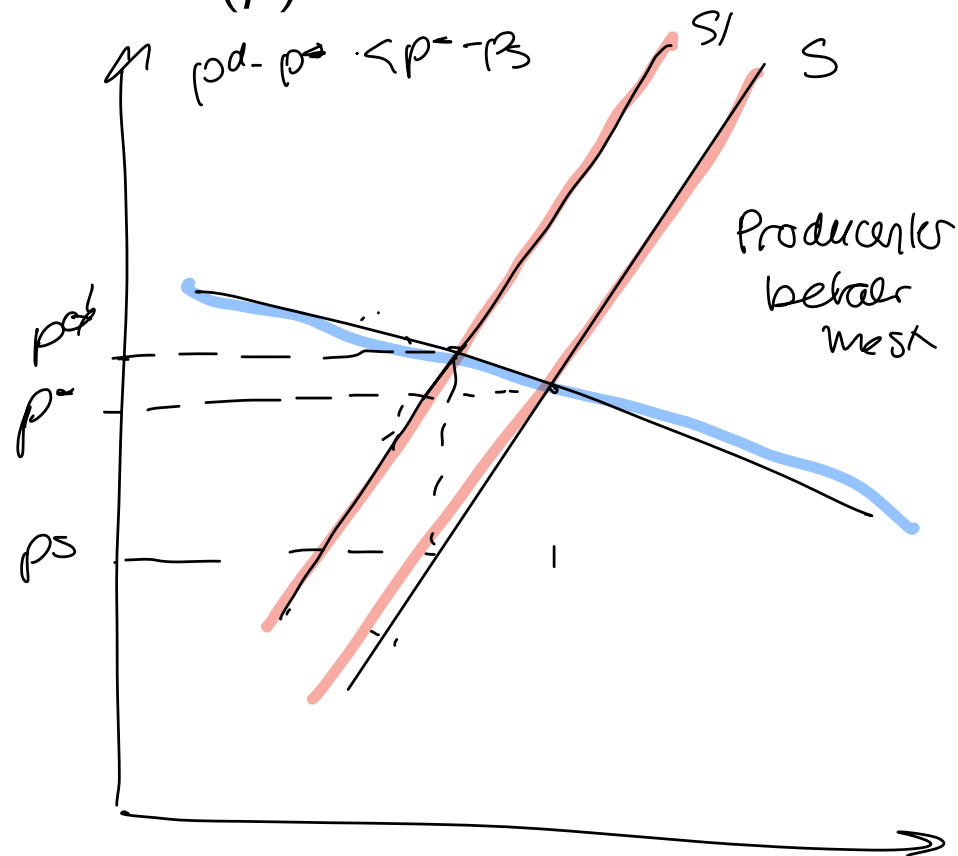
- Grafisk:

Husk $t = p^d - p^s$
 dvs. Forbrugers andel er $\frac{p^d - p^s}{t}$ og
 producentens andel er $\frac{p^s - p_s}{t}$

- $D(p)$ relativt mindre elastisk.

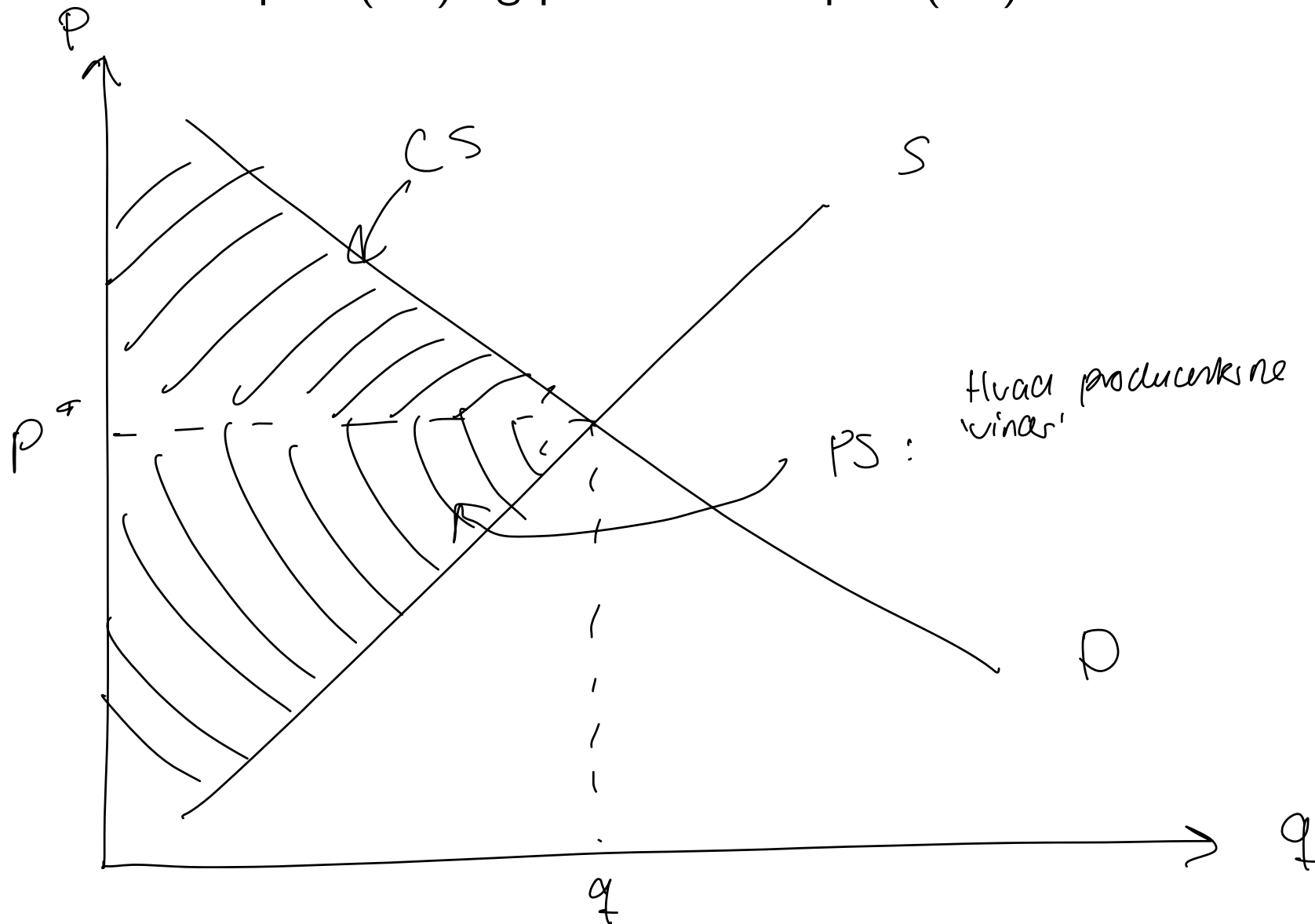


- $D(p)$ relativt mere elastisk.



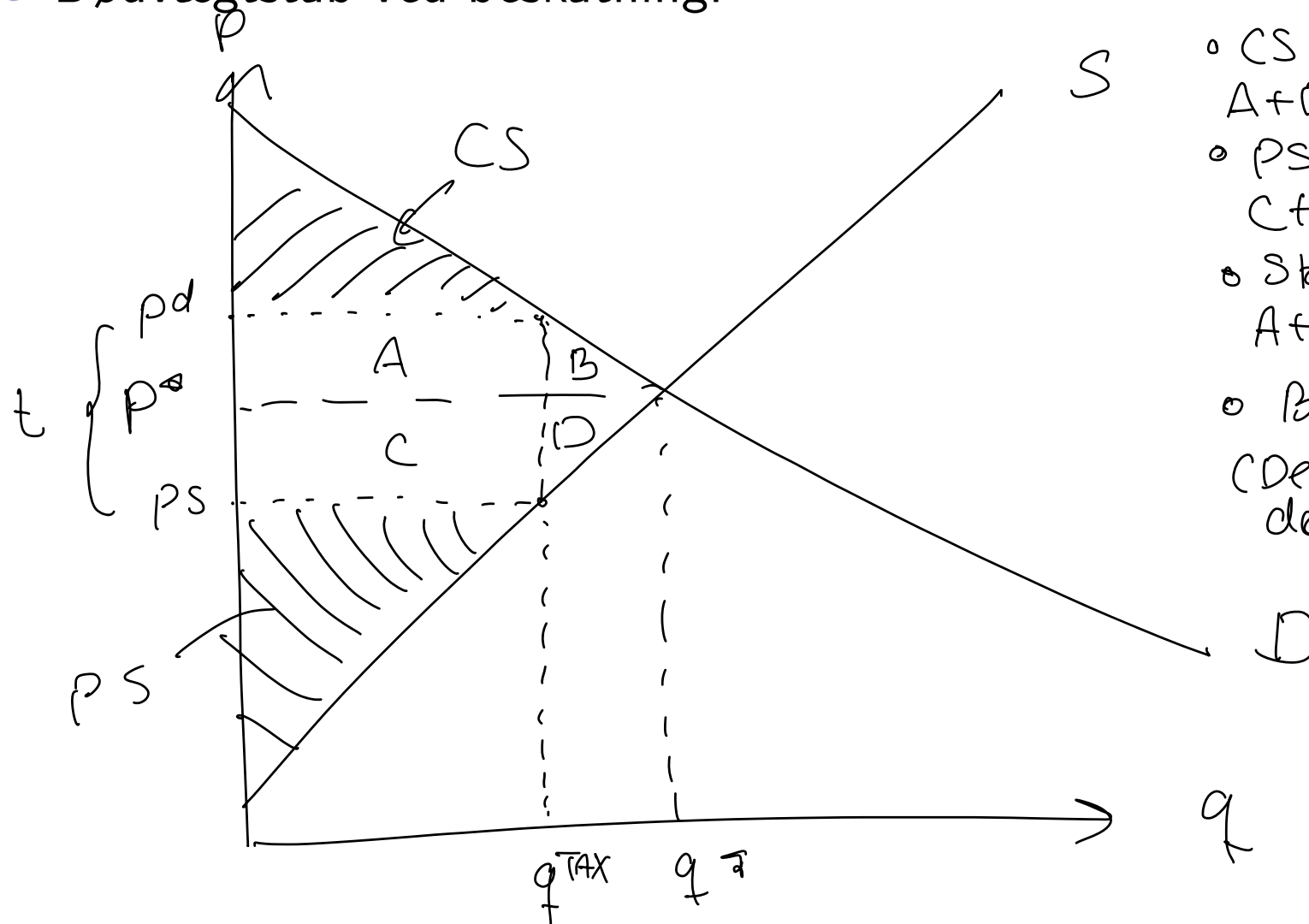
CS, PS & DWL

- Consumer surplus (CS) og producent surplus (PS):



CS, PS & DWL

- Dødvægtstab ved beskatning:



Stykskat

- CS reduceres m. $A+B$
- PS reduceres m. $C+D$
- Staten 'vinder' $A+C$
- $B+D \Rightarrow$ DWL (Deadweight loss / dødvægtstab)

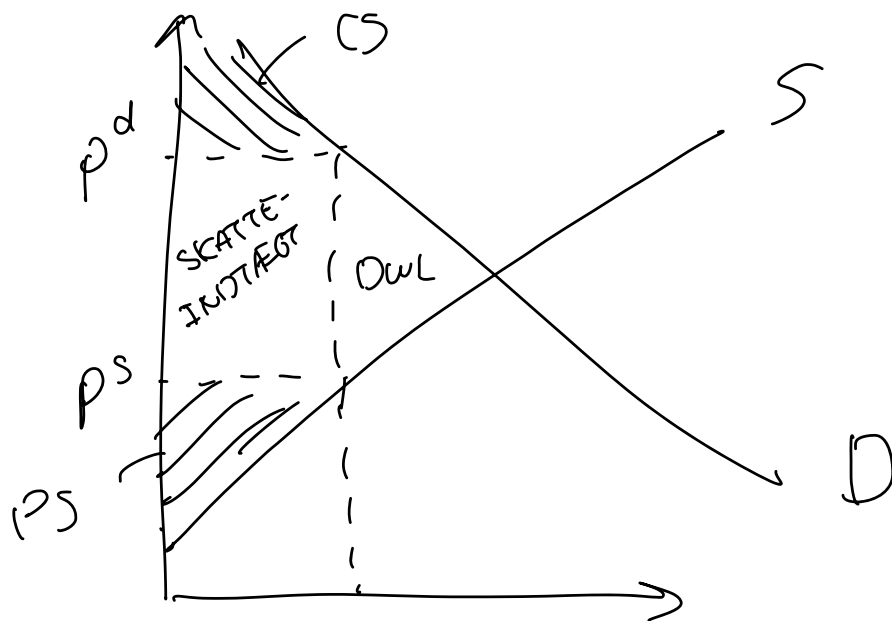
Definition (Pareto efficiens)

Situation, hvor vi ikke kan stille en enkelt agent bedre, uden på samme tid at stille en anden/andre dårligere.

- Bemærk, handler ikke om den mest retfærdige fordeling.

Pareto Efficiens

- Betragt tilfældet med stykskat:



- Handler til priser mellem p_D og p_S vil være forbedrende for både forbrugere og producenter.
- Dødvægtstabet er pareto inefficient.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Ligevægt
 - Udbud
 - Ligevægt
 - Ligevægt - To specialtilfælde
 - Ligevægt - Lineært tilfælde
 - Ligevægt - Ligevægtsstød
- 3 Skatter og afgifter
 - Stykskat
 - CS, PS & Dødvægtstab (DWL)
 - Pareto Efficiens
- 4 Opsummering

- **Fuldkommen konkurrence ligevægt:** $D(p^*) = S(p^*)$
- En stykskat medfører et inefficent dødvægtstab
- Hvem, der betaler skatten, er ligegyldigt for den solgte mængde.
- Om forbrugeren eller virksomheden bliver ramt mest af skatten, afhænger af efterspørgselselasticiteten og udbudselasticiteten

Næste gang

- Næste gang starter vi med at kigge på producenten/virksomhedens teknologi (kapitel 19) i grundbogen.